

TADÁ

TADÁ Servicios

Contrato de Interfaz API

Servicio de Autenticación, Catálogo de Empleados y Registro de Marcaciones de Asistencia

Versión 2.0

Documento de referencia técnica

Fecha de emisión: septiembre 2026

Contenido

Contenido	2
1. Introducción	4
1.1 Público objetivo.....	4
1.2 Alcance funcional	4
2. Información general.....	4
2.1 URL base	4
2.2 Formato de datos	4
2.3 Documentación interactiva.....	4
3. Convención de respuesta.....	5
Ejemplo de respuesta exitosa	5
Ejemplo de respuesta con error.....	5
4. Autenticación	5
4.1 Obtener token	6
Cuerpo de la petición	6
Respuesta	6
Consideraciones	6
4.2 Uso del token	6
5. Catálogo de empleados.....	7
5.1 Listar empleados	7
5.2 Consultar un empleado por clave.....	7
Parámetros de consulta (query string)	7
5.3 Estructura de cada empleado (Result)	7
6. Marcaciones de Asistencia.....	8
6.1 Conceptos clave para la integración	8
6.2 Registrar marcaciones (lote).....	8
Cuerpo de la petición	8
Respuesta	9
Estructura de cada resultado (Result)	9
6.3 Registrar una marcación (en vivo).....	10
Cuerpo de la petición	10
Respuesta	10
6.4 Catálogo de tipos de marcaciones.....	10
Tipos disponibles.....	10
Estructura de cada tipo (Result)	11
6.5 Clientes habilitados.....	11

Estructura de cada cliente (Result).....	11
6.6 Catálogo de estatus de resultado de una marca.....	11
7. Manejo de errores.....	12
7.1 Códigos de estado HTTP.....	12
7.2 Recomendaciones de integración.....	12
8. Flujo de integración recomendado.....	12

1. Introducción

TADÁ Servicios es la interfaz de integración (API REST) que permite a los sistemas del cliente autenticarse, consultar el catálogo de empleados y registrar las marcas de asistencia (checadas) de su personal en la plataforma TADÁ.

Este manual describe, desde la perspectiva de quien integra un sistema externo (reloj checador, kiosko, aplicación móvil o servicio del cliente), cómo consumir cada uno de los servicios disponibles: la ruta, los datos que se envían, la respuesta que se obtiene y los posibles resultados.

1.1 Público objetivo

Personal técnico del cliente responsable de integrar sus dispositivos o sistemas con la plataforma TADÁ. Se asume familiaridad con peticiones HTTP, formato JSON y autenticación por token.

1.2 Alcance funcional

La versión actual del servicio expone las siguientes capacidades:

- **Autenticación:** obtención del token de acceso.
- **Catálogo de empleados:** consulta del listado de empleados y consulta individual por clave.
- **Marcaciones de Asistencia:** registro de marcas (individual y por lote), catálogo de tipos de checada y listado de clientes habilitados.

2. Información general

2.1 URL base

Todas las rutas de este manual son relativas a la URL base del ambiente correspondiente. La URL base definitiva de producción será proporcionada por TADÁ al momento de la habilitación.

Ambiente	URL base (ejemplo)
Desarrollo local	http://localhost:5044
Pruebas (QA)	Proporcionada por TADÁ
Producción	Proporcionada por TADÁ

Ejemplo de ruta completa: `https://{url-base}/api/Checadas/Registrar`

2.2 Formato de datos

- **Protocolo:** HTTP / HTTPS.
- **Formato de entrada y salida:** JSON (application/json).
- **Codificación:** UTF-8.
- **Fechas:** formato ISO 8601 (por ejemplo 2026-09-10T08:30:00).

2.3 Documentación interactiva

El servicio publica documentación interactiva que permite explorar y probar los endpoints directamente desde el navegador:

Herramienta	Ruta
Scalar	/docs
Swagger UI	/swagger

3. Convención de respuesta

Salvo el endpoint de autenticación, todos los servicios responden con una estructura estándar (envelope) que facilita el manejo uniforme por parte del cliente:

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
StatusCode	texto	Sí	Código de estatus HTTP asociado a la operación ("200", "500", etc.).
IsSuccess	booleano	Sí	true si la operación fue exitosa; false si ocurrió un error.
Message	texto	Sí	Mensaje descriptivo del resultado, apto para mostrar al usuario.
Result	objeto / lista	No	Carga útil (payload) de la respuesta. Varía según el endpoint.
Errors	lista	No	Detalle de errores, cuando aplica.

Ejemplo de respuesta exitosa

```
{
  "statusCode": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "Empleados obtenidos correctamente.",
  "result": [ /* ... datos ... */ ]
}
```

Ejemplo de respuesta con error

```
{
  "statusCode": "500",
  "isSuccess": false,
  "message": "Error al procesar solicitud. <detalle>",
  "result": null
}
```

4. Autenticación

El acceso a los servicios (excepto este mismo endpoint) requiere un token JWT que se obtiene con las credenciales del usuario. El token debe enviarse en cada petición posterior mediante el encabezado de autorización.

4.1 Obtener token

POST /api/Auth/Authenticate

Autorización: no requiere token (endpoint público).

Cuerpo de la petición

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Username	texto	Sí	Nombre de usuario proporcionado por TADÁ.
Password	texto	Sí	Contraseña del usuario.

```
{
  "username": "usuario_cliente",
  "password": "*****"
}
```

Respuesta

Devuelve los datos del usuario autenticado y el token de acceso:

```
{
  "user": {
    "id": 123,
    "username": "usuario_cliente",
    "name": "Nombre Apellido Apellido",
    "tipo": "System",
    "correo": "usuario@cliente.com"
  },
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}
```

Consideraciones

- El token tiene una vigencia de 24 horas. Una vez expirado, debe solicitarse uno nuevo.
- El token incorpora los clientes y unidades de negocio a los que el usuario tiene acceso; el servicio acota automáticamente la información a ese alcance.
- Los usuarios de tipo System (superusuario) tienen acceso a la información de todos los clientes.

4.2 Uso del token

En todas las peticiones a endpoints protegidos, incluya el token en el encabezado HTTP:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Si el token falta, es inválido o expiró, el servicio responde **401 Unauthorized**.

5. Catálogo de empleados

Servicios de consulta del padrón de empleados activos. La información se acota a los clientes autorizados en el token; los usuarios System obtienen todos los clientes.

Nota: solo se devuelven empleados en estatus activo. La clave de empleado es única dentro de cada cliente, por lo que una misma clave puede existir en varios clientes; por ello estos servicios devuelven una lista y cada registro incluye el nombre del cliente al que pertenece.

5.1 Listar empleados

GET /api/Empleados/GetEmpleados

Autorización: requiere token.

Devuelve el listado completo de empleados activos dentro del alcance del token. No recibe parámetros.

5.2 Consultar un empleado por clave

GET /api/Empleados/GetEmpleado?claveEmpleado={clave}

Autorización: requiere token.

Parámetros de consulta (query string)

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
claveEmpleado	texto	Sí	Clave del empleado a consultar.

Devuelve todas las coincidencias activas para esa clave dentro de los clientes autorizados.

5.3 Estructura de cada empleado (Result)

Cada elemento del arreglo Result contiene los siguientes campos:

Campo	Descripción
Cliente	Nombre del cliente al que pertenece el empleado.
UnidadNegocio	Unidad de negocio.
ClaveEmpleado	Clave del empleado.
Nombres, ApellidoPaterno, ApellidoMaterno	Nombre del empleado.
RFC, CURP, NSS	Identificadores fiscales y de seguridad social.
Sexo, EstadoCivil, Nacionalidad	Datos personales.
FechaAlta, FechaBaja	Fechas de alta ante IMSS y baja.
FechaReconocimientoAntigüedad, FechaNacimiento	Fechas adicionales.

Campo	Descripción
ClaveCentroCostos, CentroCostos	Centro de costos.
ClavePuesto, Puesto	Puesto.
ClaveDepartamento, Departamento	Departamento.
ClaveArea, Area	Área.
ClaveSucursal, Sucursal	Sucursal.
Correo, Telefono	Datos de contacto.
RFC_Patrona, NombrePatrona	Registro patronal.
Estatus	Estatus del empleado.

6. Marcaciones de Asistencia

Servicios para el registro de marcas de asistencia y sus catálogos de apoyo. Es el módulo central para la integración de relojes checadores, kioscos y aplicaciones.

6.1 Conceptos clave para la integración

- **Clave de cliente (GUID):** identificador único (no adivinable) del servicio de checadas de cada cliente. Se provisiona en el dispositivo y viaja en cada marca para determinar a qué cliente pertenece. Se obtiene con el servicio de la sección 6.5.
- **Clave de empleado:** identifica al empleado dentro del cliente indicado por la clave de cliente.
- **Clave de tipo de marcación:** valor estable que indica el tipo de marca (E, S, IC, FC). Se obtiene del catálogo de la sección 6.4.

6.2 Registrar marcaciones (lote)

POST /api/Checadas/Registrar

Autorización: requiere token.

Registra un conjunto de marcas en una sola petición. Pensado para la sincronización de dispositivos que acumulan marcas y las envían por bloques.

Límite: máximo 500 marcas por petición.

Cuerpo de la petición

Se envía un arreglo (lista) de objetos con la siguiente estructura:

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
ClaveCliente	texto (GUID)	Sí	Clave del servicio de checadas del cliente.
ClaveEmpleado	texto	Sí	Clave del empleado dentro de ese cliente.
ClaveTipoChecada	texto	Sí	Tipo de marca: E, S, IC o FC.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
FechaHora	fecha/hora	Sí	Momento real de la marca reportado por el dispositivo (ISO 8601).
Ubicacion	texto	No	Ubicación legible reportada por el dispositivo.
Estatus	texto	No	Estatus de la marca resuelto por el cliente (ej. En tiempo / Retardo).
Observaciones	texto	No	Notas adicionales.

```
[
  {
    "claveCliente": "8f3a1c22-9b47-4e0a-b1d2-7c5e6f0a1234",
    "claveEmpleado": "10045",
    "claveTipoChecada": "E",
    "fechaHora": "2026-09-10T08:01:00",
    "ubicacion": "Sucursal Centro",
    "observaciones": null
  },
  {
    "claveCliente": "8f3a1c22-9b47-4e0a-b1d2-7c5e6f0a1234",
    "claveEmpleado": "10045",
    "claveTipoChecada": "S",
    "fechaHora": "2026-09-10T17:03:00"
  }
]
```

Respuesta

El mensaje general indica cuántas marcas se registraron (ej. *"Proceso terminado. 1 de 2 checadass registradas."*). El campo Result es una lista con el resultado individual de cada marca, de modo que el dispositivo sabe exactamente cuál aceptar y cuál reintentar.

Estructura de cada resultado (Result)

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
ClaveEmpleado	texto	—	Clave del empleado de la marca.
NombreEmpleado	texto	—	Nombre del empleado resuelto (útil para confirmación en pantalla).
FechaHora	fecha/hora	—	Fecha/hora de la marca.
Aceptada	booleano	—	true si la marca se registró; false en caso contrario.
Estatus	texto	—	Resultado de la marca (ver catálogo en la sección 6.6).
Mensaje	texto	—	Descripción del resultado.

```
{
  "statusCode": "200",
```

```

"isSuccess": true,
"message": "Proceso terminado. 2 de 2 checadas registradas.",
"result": [
  {
    "claveEmpleado": "10045",
    "nombreEmpleado": "Juan Pérez López",
    "fechaHora": "2026-09-10T08:01:00",
    "aceptada": true,
    "estatus": "Aceptada",
    "mensaje": "Registrada correctamente."
  }
]
}

```

6.3 Registrar una marcación (en vivo)

POST /api/Checadas/RegistrarUna

Autorización: requiere token.

Registra una sola marca y devuelve su resultado individual. Pensado para el marcaje en vivo (kiosko/app): el empleado checa y recibe confirmación inmediata. Aplica exactamente las mismas validaciones que el registro por lote.

Cuerpo de la petición

Un único objeto con la misma estructura que un elemento del lote (sección 6.2):

```

{
  "claveCliente": "8f3a1c22-9b47-4e0a-b1d2-7c5e6f0a1234",
  "claveEmpleado": "10045",
  "claveTipoChecada": "IC",
  "fechaHora": "2026-09-10T14:00:00"
}

```

Respuesta

El campo `IsSuccess` refleja directamente si la marca fue aceptada, y `Result` contiene el detalle (incluido `NombreEmpleado` para mostrar en pantalla).

6.4 Catálogo de tipos de marcaciones

GET /api/Checadas/Tipos

Autorización: requiere token.

Devuelve los tipos de checada disponibles. Permite al dispositivo/kiosko construir su selección sin fijar valores en el código. No recibe parámetros.

Tipos disponibles

Clave	Descripción
E	Entrada

Clave	Descripción
S	Salida
IC	Inicio de comida
FC	Fin de comida

Nota: las descripciones exactas provienen del catálogo del servicio; la clave (E, S, IC, FC) es el valor estable que debe enviarse al registrar una marca.

Estructura de cada tipo (Result)

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
IdTipoChecada	número	—	Identificador interno del tipo.
Clave	texto	—	Valor estable a enviar en la marca (E, S, IC, FC).
Descripcion	texto	—	Descripción legible del tipo.

6.5 Clientes habilitados

GET /api/Checadas/Clientes

Autorización: requiere token.

Lista los clientes que tienen el servicio de checadas configurado, dentro del alcance del token, junto con su clave (GUID). Este servicio es el que permite obtener la clave de cliente a provisionar en cada dispositivo. No recibe parámetros.

Estructura de cada cliente (Result)

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
NombreCliente	texto	—	Nombre del cliente.
Clave	texto (GUID)	—	Clave del servicio de checadas a provisionar en el dispositivo.

```
{
  "statusCode": "200",
  "isSuccess": true,
  "message": "1 cliente(s) configurado(s).",
  "result": [
    {
      "nombreCliente": "Empresa Demo, S.A. de C.V.",
      "clave": "8f3a1c22-9b47-4e0a-b1d2-7c5e6f0a1234"
    }
  ]
}
```

6.6 Catálogo de estatus de resultado de una marca

Cada marca procesada devuelve un estatus que indica el resultado de su validación. La siguiente tabla resume los valores posibles:

Estatus	Aceptada	Significado
Aceptada	Sí	La marca se registró correctamente.
Duplicada	No	Ya existe una marca del mismo tipo para el empleado dentro de un intervalo corto de tiempo; se descarta para evitar duplicados.
CienteInvalido	No	La clave de cliente es inválida o el servicio no está habilitado para ese cliente.
CienteNoAutorizado	No	El cliente resuelto no está autorizado en el token utilizado.
EmpleadoInvalido	No	No se encontró un empleado activo con esa clave en el cliente indicado.
TipoInvalido	No	La clave de tipo de checada no es válida. Use E, S, IC o FC.
FechaInvalida	No	No se proporcionó la fecha/hora de la marca.
Error	No	Ocurrió un error al intentar guardar la marca.

7. Manejo de errores

7.1 Códigos de estado HTTP

Código	Situación
200 OK	La petición se procesó. Revise IsSuccess y el detalle por elemento para conocer el resultado exacto.
400 Bad Request	Petición inválida o error controlado. El cuerpo incluye el mensaje descriptivo en Message.
401 Unauthorized	Token ausente, inválido o expirado. Solicite un nuevo token (sección 4).
404 Not Found	Usuario o contraseña inválidos (en el endpoint de autenticación).

7.2 Recomendaciones de integración

- Verifique siempre el campo IsSuccess de la respuesta antes de asumir éxito, además del código HTTP.
- En el registro por lote, recorra la lista Result y reintente únicamente las marcas cuyo campo Aceptada sea false y cuyo estatus corresponda a un error transitorio.
- Las marcas con estatus Duplicada no deben reintentarse: ya se consideran registradas.
- Almacene la clave de cliente (GUID) de forma segura en el dispositivo; es el identificador que vincula cada marca con el cliente correcto.
- Sincronice el reloj del dispositivo para que el campo FechaHora refleje el momento real de la marca.

8. Flujo de integración recomendado

A modo de resumen, el orden típico de consumo de los servicios es el siguiente:

1. Obtener el token con POST /api/Auth/Authenticate (sección 4).
2. Consultar la clave del cliente con GET /api/Checadas/Clientes y provisionarla en el dispositivo (sección 6.5).
3. Obtener el catálogo de tipos con GET /api/Checadas/Tipos (sección 6.4).
4. Registrar marcas: en vivo con POST /api/Checadas/RegistrarUna, o por bloques con POST /api/Checadas/Registrar (secciones 6.2 y 6.3).
5. Procesar el resultado individual de cada marca y reintentar solo lo necesario (sección 7).

Documento generado como referencia técnica de TADÁ Servicios · Uso interno y para el cliente integrador.